

# Devoir de synthèse n°3 — Version 2

Corrigé détaillé

## Corrigé — Exercice 1

1)a) Tirages ordonnés sans remise :  $4 \times 3 = 12$  (ou  $C_4^2 = 6$  paires).

b)  $S \in \{3, 4, 5, 6, 7\}$ ; avec les 6 paires équiprobables :  $p(3) = p(4) = p(6) = p(7) = \frac{1}{6}$ ,  $p(5) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ .

2)a)  $E(S) = \frac{3+4+6+7}{6} + 5 \times \frac{1}{3} = \frac{20}{6} + \frac{5}{3} = 5$ .

b)  $p(S \geq 5) = p(5) + p(6) + p(7) = \frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{2}{3}$ .

3) 3 répétitions, succès  $S = 5$  de probabilité  $\frac{1}{3}$  :  $p(\text{au moins un}) = 1 - \left(\frac{2}{3}\right)^3 = 1 - \frac{8}{27} = \frac{19}{27}$ .

4)a)  $E(S^2) = \frac{80}{3}$  donc  $V(S) = \frac{80}{3} - 25 = \frac{5}{3}$ ; le mode est 5 (probabilité  $\frac{1}{3}$ ).

b)  $S$  pair pour  $S \in \{4, 6\}$  :  $p = \frac{1}{3}$ .

## Corrigé — Exercice 2

1)a)  $\lim_{-\infty} f = 0$ ,  $\lim_{+\infty} f = 1$  : asymptotes  $y = 0$  et  $y = 1$ .

b)  $f'(x) = \frac{e^x}{(e^x + 1)^2} > 0$  : croissante de 0 à 1.

2)a)  $f(-x) + f(x) = 1$  :  $I(0; \frac{1}{2})$  centre de symétrie.

b)  $f(x) = \frac{3}{4} \iff e^x = 3 \iff x = \ln 3$ .

3)a)  $(\ln(e^x + 1))' = \frac{e^x}{e^x + 1} = f(x)$ .

b)  $\int_0^1 f = \ln(e + 1) - \ln 2 = \ln \frac{e + 1}{2}$ .

4)a)  $f(x) = \frac{1}{2} \iff e^x = 1 \iff x = 0$ .

b)  $f(x) - \frac{1}{2} = \frac{e^x - 1}{2(e^x + 1)} : < 0$  pour  $x < 0$ ,  $> 0$  pour  $x > 0$  (symétrie autour de  $I$ ).

4)a)  $(\ln(e^x + 1))' = \frac{e^x}{e^x + 1} = f(x)$ .

b)  $\int_0^{\ln 3} f = \ln(3 + 1) - \ln 2 = \ln 2$ .

4)a)  $\int_0^1 f = [\ln(e^x + 1)]_0^1 = \ln \frac{e + 1}{2}$ .

b) Aire (u.a.) sous  $\mathcal{C}_f$  entre 0 et 1.

## Corrigé — Exercice 3

**A.1)a)**  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$  (car  $\frac{3}{x} \rightarrow +\infty$ ) et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ .

**b)**  $f(x) - \frac{x}{2} = \frac{3}{2x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$  : la droite  $\Delta : y = \frac{x}{2}$  est asymptote oblique en  $+\infty$ .

**2)a)**  $f'(x) = \frac{1}{2} \left( 1 - \frac{3}{x^2} \right) = \frac{x^2 - 3}{2x^2}$  : négatif sur  $]0, \sqrt{3}[$ , positif sur  $]\sqrt{3}, +\infty[$ .

**b)**  $f$  décroît sur  $]0, \sqrt{3}]$  puis croît sur  $[\sqrt{3}, +\infty[$ , avec un minimum en  $\sqrt{3}$ .

**3)a)** Le minimum vaut  $f(\sqrt{3}) = \frac{1}{2} \left( \sqrt{3} + \frac{3}{\sqrt{3}} \right) = \sqrt{3}$ , donc  $f(x) \geq \sqrt{3}$  pour tout  $x > 0$ .

**b)**  $f(x) - x = \frac{x + \frac{3}{x} - 2x}{2} = \frac{3 - x^2}{2x}$ , qui s'annule sur  $]0, +\infty[$  uniquement en  $x = \sqrt{3}$ .

**4)**  $f(\sqrt{3}) = \sqrt{3}$  et  $f'(\sqrt{3}) = 0$  : la tangente est horizontale, d'équation  $y = \sqrt{3}$ .

**B.1)a)**  $u_1 = f(3) = 2$ ,  $u_2 = f(2) = \frac{7}{4}$ ,  $u_3 = f(\frac{7}{4}) = \frac{97}{56}$ .

**b)** D'après A.3)a),  $u_{n+1} = f(u_n) \geq \sqrt{3}$  pour tout  $n$  : la suite est minorée par  $\sqrt{3}$ .

**2)a)**  $u_{n+1} - u_n = \frac{3 - u_n^2}{2u_n} \leq 0$  car  $u_n \geq \sqrt{3}$  :  $(u_n)$  est décroissante.

**b)** Décroissante et minorée par  $\sqrt{3}$  :  $(u_n)$  converge vers  $\ell$  vérifiant  $f(\ell) = \ell$ , donc  $\ell = \sqrt{3}$ .

**3)a)**  $u_{n+1} - \sqrt{3} = \frac{u_n^2 - 2\sqrt{3}u_n + 3}{2u_n} = \frac{(u_n - \sqrt{3})^2}{2u_n}$ .

**b)** Comme  $u_n \geq \sqrt{3}$ , on a  $2u_n \geq 2\sqrt{3}$ , d'où  $u_{n+1} - \sqrt{3} \leq \frac{(u_n - \sqrt{3})^2}{2\sqrt{3}}$ .

**4)**  $u_3 = \frac{97}{56} \approx 1,732142$  et  $\sqrt{3} \approx 1,732051$  :  $u_3 - \sqrt{3} \approx 9 \times 10^{-5} < 10^{-3}$ . L'erreur est élevée au carré à chaque étape : la convergence est *quadratique* (méthode de Héron).

**Tracé** Tracé Ex2 :  $\mathcal{C}_f$  admet  $y = 0$  et  $y = 1$  pour asymptotes, est croissante et admet  $I(0; \frac{1}{2})$  pour centre de symétrie. Tracé Ex3 (Partie A) :  $\mathcal{C}_f$  admet  $x = 0$  pour asymptote verticale et  $\Delta : y = \frac{x}{2}$  pour asymptote oblique ; minimum  $(\sqrt{3}; \sqrt{3})$ , situé sur la droite  $y = x$ .